المدرسة العليا للتكنولوجيا - أكادير
ⵜⵉⵎⵙⵙⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵙⴽⵏⵓⵍⵓⵊⵢⵜ - ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ
ÉCOLE SUPÉRIEURE DE TECHNOLOGIE - AGADIR

Département Génie Informatique

Filière : Génie Informatique

Module : Réseaux Informatique

Exercices & Solutions
Réseaux Informatique



Réalisé par :
A.Mazoul

Mise à jour : **23 février 2017**

Table de matières :

1 Introduction aux réseaux 2

2 Modèles OSI & TCP-IP 6

3 Couche physique 8

4 Couche Liaison de données 12

5 Couche réseau - Protocole & Adressage IP 20

6 Couche Réseau : Routage 25

1 Introduction aux réseaux

Exercice 1.1

convertir en binaire, octal et hexadécimal les nombres en base 10 suivants:

Base 10	Binaire	Octal	Hexadécimal
825			
230			
1996			
2925			

Solution

Base 10	Binaire	Octal	Hexadécimal
825	1100111001	1471	339
230	11100110	346	E6
1996	11111001100	3714	7CC
2925	101101101101	5555	B6D

Exercice 1.2

1. Rappelez la différence entre les topologies physique et logique.
2. Citer quelques types d'informations transmises par les réseaux informatiques.
3. Quels sont les principaux agents physiques employés pour la transmission de l'information ?
4. Quel est la plus petite quantité d'information (quantum d'information) ? Quels sont ses multiples, et quelle quantité cela représente-t-il ?
5. Quelle quantité d'information représente l'image d'une feuille A4 (210 x 297 mm) sur un photocopieur numérique noir et blanc dont la résolution est de 600 points/inch². (1 inch= 25,4 mm) ?
6. Sur un réseau dont le débit est de 9600 bits/s, combien de temps prend le transfert d'une page de texte A4 numérisée à la question 5? Quel est ce temps de transmission si l'efficacité du réseau est de 90% ?

Solution

1. Rappelez la différence entre les topologies physique et logique.
   - La topologie physique indique comment les différentes stations sont raccordées physiquement (câblage)
   - La topologie logique représente la façon selon laquelle les données transitent dans les câbles. Les topologies logiques les plus courantes sont : Ethernet, Token Ring, FDDI.

2. Citer quelques types d'informations transmises par les réseaux informatiques.
   Données, son, images, vidéo, code

3. Quels sont les principaux moyens employés dans les supports réseaux pour la transmission de l'information ?
   - Signaux électriques, ondes, laser

4. Quel est la plus petite quantité d'information (quantum d'information) pour mesurer la taille d'un fichier? Quels sont ses multiples, et quelle quantité cela représente-t-il ?
   - Le quantum est appelé BIT (pour Binary digiT).
   - 1 Octet (o) = 8 bits
   - 1 kilo-octet (Ko) = 1024 octets= 210*8 bits
   - 1 Méga-octet (Mo) = 1024 Ko= 220*8 bits
   - 1 Giga-octet (Go) = 1024 Mo= 230*8 bits
   - 1 Téra-octet (To)= 1024 Go= 240*8 bits

5. Quelle quantité d'information représente l'image d'une feuille A4 (210 x 297 mm) sur un photocopieur numérique noir et blanc dont la résolution est de 600 points/inch². (1 inch = 25,4 mm) ?
   Un point noir et blanc est représenté par un bit.
   La superficie d'A4 en in² est S = (210*297)/25.4² = 96.67 in².

La taille de l'image= Le nombre de point = 600*S = 58004 bits ≈ 58 kb.

6. Sur un réseau dont le débit est de 9600 bits/s, combien de temps prend le transfert d'une page de texte A4 numérisée à la question 5? Quel est ce temps de transmission si l'efficacité du réseau est de 90% ?
   T= (La taille de l'image)/ débit = 58000/9600 = 6,04 s.
   Avec une efficacité de 90% le débit sera de D'= 9600*0.9 = 8640 b/s.
   T'=(La taille de l'image)/ D' = 58000/8640 = 6.71
   ou encore T'= T*100/90 = 6.04*1.11 = 6.71 s

Exercice 1.3

Un coursier doit transporter un paquet de 20 disquettes d'une société A à une société B distante de 20 kms. Chaque disquette contient 1,4 Mo. L'homme se déplace en scooter à travers la ville avec une vitesse moyenne estimée à 30 km/h.

1. Sur cette distance, utiliser un coursier est-il préférable (le plus rapide) par rapport à l'utilisation d'une ligne téléphonique dont la vitesse de transmission est de 56Kbit/s ?
2. Même question en remplaçant les 20 disquettes par un CD-ROM dont la capacité est de 700Mo avec une connexion de 7Mbit/s.
3. Que peut-on retenir de cette petite anecdote ?

Solution

1. Sur cette distance, utiliser un coursier n'est-il pas une solution obsolète par rapport à l'utilisation d'une ligne téléphonique dont la vitesse de transmission est de 56Kbit/s ?
   Capacité du coursier = 20 x 1,4 x 2^{20} x 8 bits = 234881024 bits
   Pour transférer cette même quantité par la ligne téléphonique, il faut 4194,304 s.
   Or, le coursier ne met que 40 min soit 2400 s pour parcourir les 20 kms à 30 km/h.
   De ce fait, le coursier est le plus rapide.

2. Même question en remplaçant les disquettes par un CD-ROM dont la capacité est de 700Mo avec une connexion de 7Mbit/s.
   Capacité du coursier = 700 x 220 x 8 bits = 5872025600 bits
   Pour transférer cette même quantité par la ligne téléphonique, il faut 838,8608 s.
   Or, le coursier ne met que 40 min soit 2400 s pour parcourir les 20 kms à 30 km/h.
   Dans ce cas, le coursier est obsolète.

3. Que peut-on retenir de cette petite anecdote ?
   Il faut garder en mémoire les notions de débit et de taille des données à transférer.

Exercice 1.4

Supposons qu'un chien, équipé d'une boîte de 3 cartouches magnétiques de 7 Go chacune à la place d'un tonnelet de rhum (sacrilège !), soit entraîné à effectuer l'aller-retour entre deux points quelconques. Celui-ci va à la vitesse de 18 km/h. Jusqu'à quelle distance le chien possède-t-il une plus grande vitesse de transmission qu'une liaison (d'un réseau) de 155 Mbit/s ? On néglige ici le temps d'acheminement des bits sur le réseau (quelques microsecondes).

Solution

Jusqu'à quelle distance le chien possède-t-il une plus grande vitesse de transmission qu'une liaison (d'un réseau) de 155 Mbit/s ?

Il faut que le chien arrive à destination en moins de temps qu'il en faut pour émettre la totalité des bits sur le réseau.
Temps d'émission de 3 × 7 Go sur un réseau à 155 Mbit/s : 3 × 7 × 8589934592/ 155000000= **1163, 8**
Donc 1163,8 secondes.
Le chien va à 18 km/h soit 5 m/s
La distance qu'il parcourt doit être inférieure à 5 × 1163, 8 m soit **5819** m.
Ainsi, si le lieu de stockage des cartouches se trouve à moins de 5819 m, il est plus économique de se servir du chien.

Exercice 1.5

1. Quel est le type de réseau le plus adapté pour connecter deux sites loca1isés dans deux villes différentes ?
2. Enumérez les principales différences entre les trois types de réseaux (LAN, MAN et WAN).
3. Quel est le temps de transmission de 1Kb sur un réseau dont le débit est : 10 Mb/s, 100 Mb/s ou 1Gb/s ?
4. On considère un réseau dont le débit est de 10 Mbits/s. Les messages envoyés sur ce réseau ont une taille maximale de

1000 bits dont un champ de contrôle de 16 bits, Quel est le nombre de messages nécessaires pour envoyer un fichier F de 4 Mbits d'une station à une autre ?

Solution

1. Quel est le type de réseau le plus adapté pour connecter deux sites loca1isés dans deux villes différentes ?
   Un réseau WAN.

2. Enumérez les principales différences entre les trois types de réseaux (LAN, MAN et WAN).

Réseau	Rayon de couverture	Débit
LAN	Centaine de mètres	jusqu'à plusieurs Gb/s
MAN	quelque KM	~100 Mb/S
WAN	centaines de KM	~10 Mb/s

3. Quel est le temps de transmission de 1Kb sur un réseau dont le débit est : 10 Mb/s, 100 Mb/s ou 1Gb/s ?
   T= Quantité d'information/Débit.
   T1= $(1x10^3 bit)/(10x10^6$ bits/s)= 10^{-4} s.
   T2= 10^{-5}s,
   T3= 10^{-6} s

4. On considère un réseau dont le débit est de 10 Mbits/s. Les messages envoyés sur ce réseau ont une taille maximale de 1000 bits dont un champ de contrôle de 16 bits, Quel est le nombre de messages nécessaires pour envoyer un fichier F de 4 Mbits d'une station à une autre ?
   Chaque message peut transporter jusque 1000-16 = 984 bits de données utile.
   Le nombre de message = $4*10^6$ /984 = 4066

Exercice 1.6

Sur une liaison hertzienne urbaine à 1200 bits/s on envoie des messages de 8 octets.

1. Si la fréquence d'émission est de 12 messages par seconde, calculer le taux d'utilisation de la voie.
2. Si la distance à parcourir est de 10 000kms, donner le nombre maximal de bits en transit à un moment donné. ***Rappel :*** *La célérité est : c = 300 000 kms.s^{-1}*

Solution

1. Si la fréquence d'émission est de 12 messages par seconde, calculer le taux d'utilisation de la voie.
   Débit=1200bit/s ;
   Taille des 8 messages = 64bits
   Fréquence d'émission = 12 massages/s = 12x64bits/s = 768bit/s
   taux d'utilisation = = débit utile/débit réel = 768/1200 = 0,64 = 64%

2. Si la distance à parcourir est de 10 000kms, donner le nombre maximal de bits en transit à un moment donné. Rappel : La célérité est : c = 300 000 kms.s-1
   d= 10000km ;
   max = Débit x distance / (vitesse de la lumière) = 1200 x 10000 / 300000 = 40bits

Exercice 1.7

Un réseau local est destiné à transférer deux types d'informations :
- des fichiers texte de 100 KO maximum en un temps de transmission minimal de 5s.
- des messages interactifs de cent caractères au maximum transmis en moins de 5 ms.

1. Quel est le nom du code informatique historiquement le plus ancien, servant au codage des caractères ?
2. Sur combien d'octet, ce code (voir question précédente), code les caractères ?
3. Calculer le débit nécessaire pour transférer les fichiers texte, tel que défini dans l'introduction
4. Calculer le débit nécessaire pour transférer les messages. (voir descriptif en introduction)

Solution

1. Quel est le nom du code informatique historiquement le plus ancien, servant au codage des caractères ?
   ASCII

2. Sur combien d'octet, ce code (voir question précédente), code les caractères ?
   1 octet
3. Calculer le débit nécessaire pour transférer les fichiers texte, tel que défini dans l'introduction
   Réponse: = Q = 100 x 1024 x 8 = 819 200 bits
   or Débit = Q / t donc Débit = 819 200 / 5 = 163 840 bits/s
4. Calculer le débit nécessaire pour transférer les messages. (voir descriptif en introduction)
   Réponse: = Q = 100 x 8 = 800
   or Débit = Q / t donc Débit = 800 / 5x = = 160 000 bits/s

Exercice 1.8

On transmet un fichier de 100 KO sur un réseau local à 10 Mbits/s. dont le rendement du protocole utilisé est de 80 %.

Rendement=Nb de bis de données / Nb de bits transmis

1. Calculer la taille en bits du fichier à transmettre.
2. Calculer, en tenant compte du rendement du protocole, la quantité de données à transmettre.
3. Calculer le temps de transmission en secondes et ms.

Solution

1. Calculer la taille en bits du fichier à transmettre.
   Q = 100 x 1024 x 8 = 819200 bits
2. Calculer, en tenant compte du rendement du protocole, la quantité de données à transmettre.
   Rendement = 0.8 = 819200 bits/ *Nb de bits transmis*
   Nb de bits transmis = 819200/0.8 = 1024000 bits
3. Calculer le temps de transmission en secondes et ms.
   D = Q /t soit t = Q /D
   donc t = 1 024 000 / 10 x 10 6 = 0,1024 s ou 102,4 ms

2 Modèles OSI & TCP-IP

Exercice 2.1

Dans la terminologie OSI, qu'est-ce qu'un PDU ? Cette notion a-t-elle un sens pour le protocole IP ? Argumenter.

Solution

Dans la terminologie OSI, qu'est-ce qu'un PDU ? Cette notion a-t-elle un sens pour le protocole IP ? Argumenter.
Un PDU est un Protocol Data Unit (Unité de Donnée de Protocole). C'est un terme générique qui désigne les messages prévus dans les protocoles, que s'échangent les entités des couches. Le PDU d'IP est le datagramme IP.

Exercice 2.2

Quelles sont les couches OSI chargées des opérations suivantes :

1. découpage du flot binaire transmis en trame ?
2. détermination du chemin à travers le réseau ?
3. fourniture de la synchronisation des échanges ?

Solution

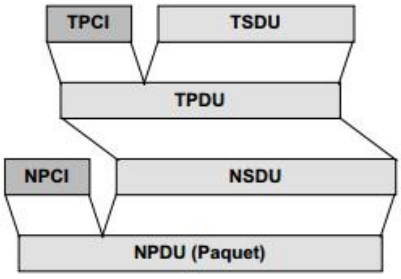
1. découpage du flot binaire transmis en trame ?
   Le niveau physique réceptionne un flux de bits et le formate en trame pour remise à la couche liaison de données.
2. détermination du chemin à travers le réseau ?
   Le chemin à travers le réseau est déterminé par la couche réseau.
3. fourniture de la synchronisation des échanges ?
   La synchronisation des échanges de données est gérée par la couche session.

Exercice 2.3

Dans le modèle OSI, est-ce que ce sont les TPDU (ou *Transport -PDU*) qui encapsulent les paquets ou le contraire ?

Solution

Dans le modèle OSI, est-ce que ce sont les TPDU qui encapsulent les paquets ou le contraire ?
Dans le modèle OSI, ce sont les paquets qui encapsulent les TPDU. Quand une TPDU arrive au niveau de la couche réseau, la totalité de l'en-tête et des données constituent le champ de données du paquet (N_SDU).



Exercice 2.4

Dans la terminologie OSI, qu'est-ce qu'un PDU ? Cette notion a-t-elle un sens pour le protocole IP ?

Solution

Dans la terminologie OSI, qu'est-ce qu'un PDU ? Cette notion a-t-elle un sens pour le protocole IP ?
Un PDU est un Protocol Data Unit (Unité de Donnée de Protocole). C'est un terme générique qui désigne les messages prévus dans les protocoles, que s'échangent les entités des couches. Le PDU d'IP est le datagramme IP.

Exercice 2.5

Expliquer le nom et le rôle des 4 couches les plus basses du modèle OSI. Ont-elles une correspondance dans l'architecture TCP/IP ? Si oui, laquelle.

Solution

- **La couche physique** dont le rôle est d'émettre et de recevoir des bits sur un canal (représentation des bits, durée de transmission d'un bit, débit, support utilisé, sens de transmission) ;
- **La couche liaison** de données : dont le rôle est d'envoyer et de recevoir des trames de données (création de frontières de trames, découpage de flots de bits en trames, détection et/ou correction d'erreurs, envoi en séquence et gestion d'acquittements, régulation de flux, gestion de l'accès au canal) ;

  ⇒ *Les deux couches précédentes correspondent à une seule couche dans l'architecture TCP/IP : la couche Accès-réseau.*
- **La couche réseau** dont le rôle est d'utiliser et de gérer le sous-réseau (routage des paquets dans le sous-réseau, adaptation aux particularités des sous-réseaux traversés, gestion de la congestion, adressage uniforme, comptabilisation pour facturation) ;

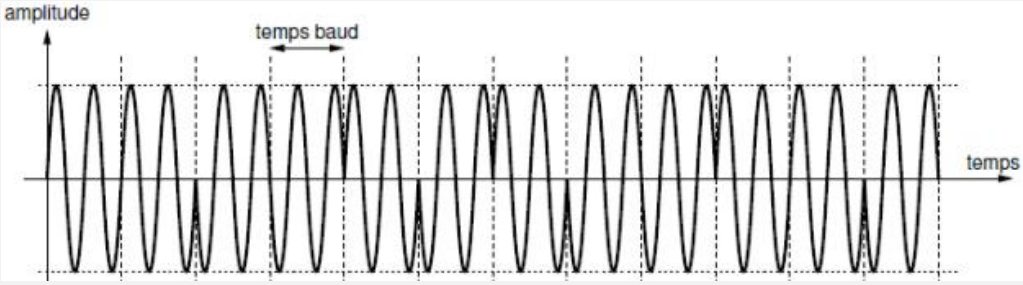
  ⇒ *Dans TCP/IP, elle correspond à la couche Internet (IP).*
- **La couche transport** dont le rôle est de transporter l'information provenant de la couche session et s'assurer qu'elle arrive correctement (création de connexions, multiplexage des données, point à point fiable ou datagrammes, contrôle de flux de bout en bout).

  ⇒ *Dans TCP/IP, c'est la couche Transport qui intègre TCP et UDP*.

3 Couche physique

Exercice 3.1

Soit le signal suivant :



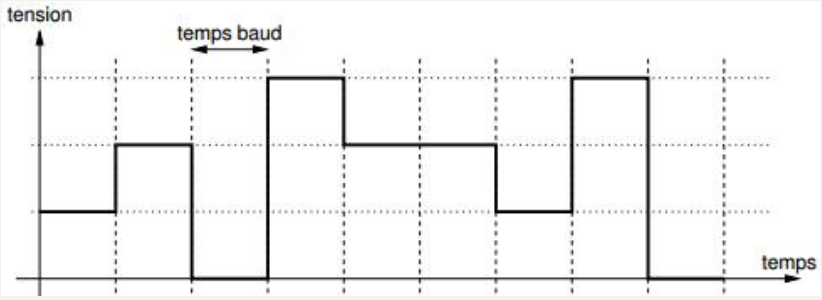
1. Quel type de modulation a produit ce signal ?
2. Quelle est la séquence de bits qu'il représente ?

Solution

1. Quel type de modulation a produit ce signal ?
   Le paramètre qui change dans le signal est la phase. C'est donc une modulation de phase (deux phases 0 et π).
2. Quelle est la séquence de bits qu'il représente ?
   Selon le protocole indiqué, c'est : **110010100110**

Exercice 3.2

Supposons qu'on dispose d'un média de transmission en bande de base disposant de 4 niveaux significatifs et permettant de transmettre un signal de la forme :



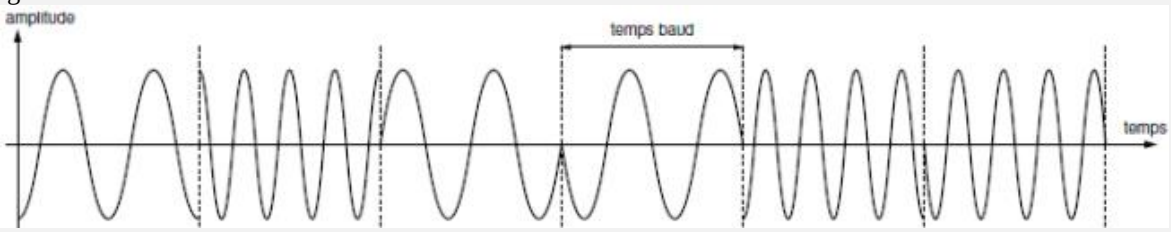
1. Quel est le nombre de bits par baud pouvant être émis sur un tel canal ?
2. En supposant que le protocole de transmission spécifie que les niveaux du plus bas au plus élevé correspondent aux valeurs binaires de 0 à 3, quelle est la séquence de bits représentée par ce signal ?

Solution

1. Quel est le nombre de bits par baud pouvant être émis sur un tel canal ?
   Ici, le signal peut être à 4 niveaux différents. Sa valence est le plus grand n tel que $V = 2\ n \leq 4$. Donc n = 2. Puisqu'il faut un baud pour extraire une information, le signal transporte 2 bits par baud.
2. En supposant que le protocole de transmission spécifie que les niveaux du plus bas au plus élevé correspondent aux valeurs binaires de 0 à 3, quelle est la séquence de bits représentée par ce signal ?
   C'est : **011000111010011100**

Exercice 3.3

Soit le signal suivant :



1. Quel est ce type de (combinaison de) modulation(s) ?
2. Si on suppose que toutes les variations possibles (pas leur combinaison) apparaissent sur le signal précédent, combien de bits par baud sont transmis par un tel signal ?
3. Proposez une valeur binaire pour chaque combinaison possible.
4. En déduire l'information transportée par le signal observé ci-dessus

Solution

1. Quel est ce type de (combinaison de) modulation(s) ?
   Il s'agit d'une combinaison de modulation : phase-fréquence

2. Si on suppose que toutes les variations possibles (pas leur combinaison) apparaissent sur le signal précédent, combien de bits par baud sont transmis par un tel signal ?
   Il y a 4 phases (0, π/2, π ,3π/2) et 2 fréquences (*f1* et *f2*) : soit 8 variations possibles du signal donc 3 bits/baud (car 2^3=8).

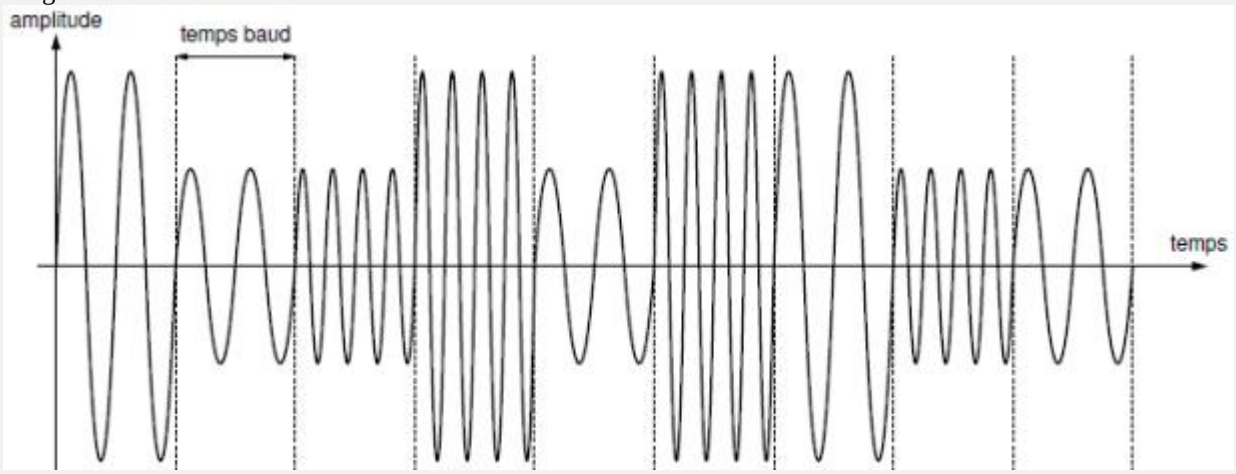
3. Proposez une valeur binaire pour chaque combinaison possible.
   Les valeurs binaires des combinaisons

fréquence	phase	bits
f1	0	000
f1	π/2	001
f1	π	010
f1	3π/2	011
f2	0	100
f2	π/2	101
f2	π	110
f2	3π/2	111

4. En déduire l'information transportée par le signal observé ci-dessus
   011101000010111110

Exercice 3.4

Soit le signal suivant :



1. Quelle combinaison a été utilisée pour l'émission du signal suivant : amplitude-phase, amplitude-fréquence ou fréquence-phase ?
2. Combien de bits par baud sont transmis si toutes les possibilités des combinaisons utilisées sont présentes dans ce signal ?
3. Supposons que les quatre combinaisons amplitude-fréquence : faible-faible, faible-fort, fort faible et fort-fort, codent respectivement 00, 11, 01 et 10. Quelle est la séquence de bits représentée par le signal ?
4. Proposez une variante de cette modulation permettant de transmettre exactement 3 bits par baud sans faire intervenir un type de modulation supplémentaire (pas de modulation de phase).

Solution

1. Quelle combinaison a été utilisée pour l'émission du signal suivant : amplitude-phase, amplitude-fréquence ou fréquence-phase ?
   Il s'agit d'une combinaison amplitude-fréquence, car ces deux paramètres peuvent changer au temps baud.

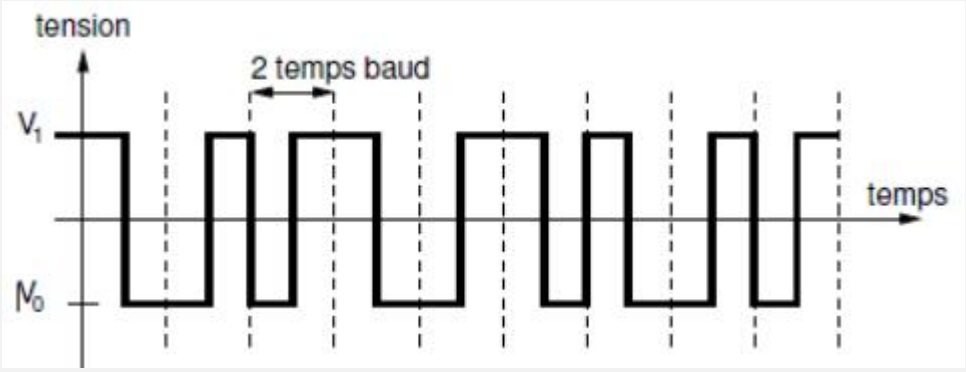
2. Combien de bits par baud sont transmis si toutes les possibilités des combinaisons utilisées sont présentes dans ce signal ?
   Il y a 2 amplitudes et 2 fréquences, soit 4 signaux distincts et donc une valence de $4 = 2^2$ (soit n=2 bits par baud).

3. Supposons que les quatre combinaisons amplitude-fréquence : faible-faible, faible-fort, fort faible et fort-fort, codent respectivement 00, 11, 01 et 10. Quelle est la séquence de bits représentée par le signal ?
   C'est : 010011100010011100

4. Proposez une variante de cette modulation permettant de transmettre exactement 3 bits par baud sans faire intervenir un type de modulation supplémentaire (pas de modulation de phase).
   pour émettre 3 bits par baud, il faut arriver à 2 3 variations. Sans rajouter de type de modulation supplémentaire, il faut augmenter le nombre de variations des paramètres des modulations utilisées. En clair, il faut augmenter le nombre d'amplitudes du signal (NA) et/ou son nombre de fréquences (NF). Il faut que
   NA × NF = 8.
   On a déjà NA × NF = 2 × 2 = 4. On ne peut pas rajouter 1 à NA et NF car cela donnerait 9 signaux différents et donc une perte d'efficacité. On peut alors choisir de rajouter 2 à NA ou 2 à NF, donc soit 2 amplitudes supplémentaires soit 2 fréquences supplémentaires.

Exercice 3.5

Soit le signal suivant :

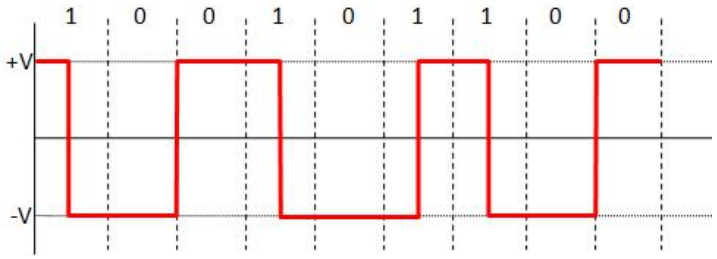


1. En supposant qu'il s'agit d'un codage Manchester, quelle est la séquence de bits qu'il représente ?
2. Donner le signal équivalent en code Miller?

Solution

1. En supposant qu'il s'agit d'un codage Manchester, quelle est la séquence de bits qu'il représente ?
   100101100

2. Donner le signal équivalent en code Miller ?



Exercice 3.6

Quels sont les débits binaires proposés par les modems utilisant une rapidité de modulation de 9600 bauds et :
1. qui utilisent une modulation de 2 fréquences ?
2. qui utilisent une modulation de 4 phases ?
3. qui utilisent une modulation de 16 combinaisons amplitude/phase ?

Rappel :
***V** : La valence est le nombre de niveaux utilisés pour coder la suite binaire.*
***R** : Le débit de symboles est appelé rapidité de modulation.*
***D** : est le débit binaire (en bits par seconde)* ➔ $D = R \times log_2 V$

Solution

1. Le débit binaire qui utilise une modulation de 2 fréquences ?
   2 fréquences donc $V = 2 = 2^1$. Ainsi $D = R \times 1 = 9600$ bit/s

2. Le débit binaire qui utilise une modulation de 4 phases ?
   4 phases donc $V = 4 = 2^2$. Ainsi $D = R \times 2 = 19200$ bit/s

3. Le débit binaire qui utilise une modulation de 16 combinaisons amplitude/phase ?
   16 combinaisons donc V = 16=2^4 Ainsi, D = R × 4 = 38400 bit/s

Exercice 3.7

Qu'est-ce que le multiplexage temporel ?

Solution

Qu'est-ce que le multiplexage temporel ?

Il consiste à attribuer un intervalle de temps à chaque voie d'entrée, pendant lequel le multiplexeur utilise toute la bande passante pour transmettre les bits qu'elle lui a fourni. Le multiplexeur balaye cycliquement chaque voie d'entrée pour transmettre les bits qui y sont parvenus. De l'autre côté le démultiplexeur remet les données reçues à la ligne de sortie correspondant à l'intervalle de temps.

4 Couche Liaison de données

Exercice 4.1

1. Qu'est ce que l'encapsulation ?
2. Décodez la trame Ethernet suivante en vous servant des formats ci-dessous:

```
0000  00 04 76 f0 fb b5 00 06 5b c2 f5 9e 08 00 45 00
0010  01 4f 06 cf 40 00 40 06 b1 6f c0 a8 00 17 c0 a8
0020  00 03 80 09 00 50 85 e6 67 33 03 6c 42 f4 80 18
0030  16 d0 78 f1 00 00 01 01 08 0a 00 09 62 11 0b 5a
0040  6a 43 47 45 54 20 2f 20 48 54 54 50 2f 31 2e 31
0050  0d 0a 43 6f 6e 6e 65 63 74 69 6f 6e 3a 20 4b 65
```

Donner les valeurs des champs suivantes :

- **Trame Ethernet** :Adresse destination, Adresse source, Type
- **Paquet IP:Version** : LET, Longueur Totale, Protocole, Adresse source, Adresse destination
- **Segment TCP** :Port source, Port Destinataire, Data Offset.

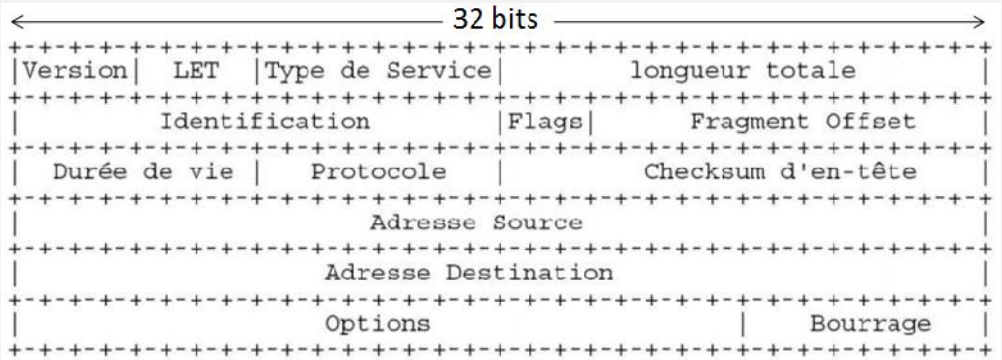
3. Dans un réseau basé sur le modèle de la pile de protocoles TCP/IP, on définit un protocole MDTP (Master Data Transfer Protocol) de la couche application pour transférer des données entre 2 machines. Lorsqu'une machine veut transférer des données en utilisant ce protocole, elle émet un (ou plusieurs) datagrammes (paquets IP) contenant les données à transférer à la machine destinatrice. Ainsi, au niveau de MDTP le protocole se résume à un monologue (envoi unidirectionnel de PDU). Ce protocole utilise au niveau de la couche transport le protocole UDP (User Datagram Protocol), protocole en mode non connecté sans acquittements.
   Déterminer le nombre de trames nécessaires pour transférer un fichier de 2Mo, Sachant que :
   - l'entête MDTP a une taille fixe de 60 octets
   - l'entête UDP a une taille fixe de 8 octets

*** <u>Rappel :</u>**

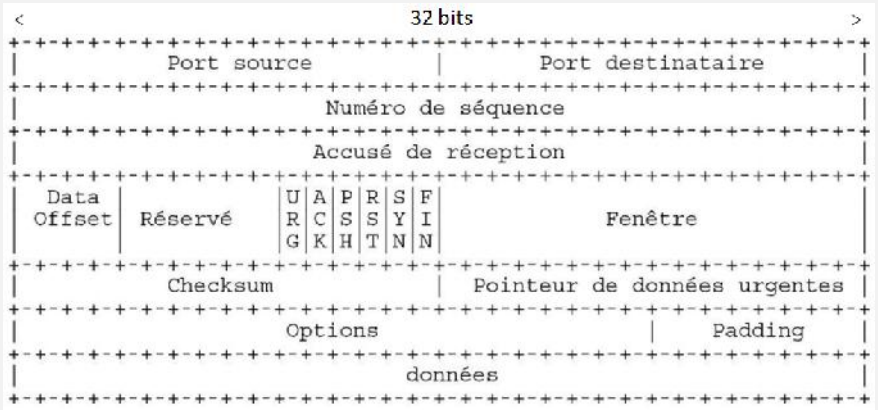
Trame Ethernet:

Adresse destination (6 octets)	**Adresse source** (6 octets)	**Type** (2 octets)	**Information** (0 à 1500 octets)	**Code correcteur** (4 octets)

Paquet IP :



Segment TCP :

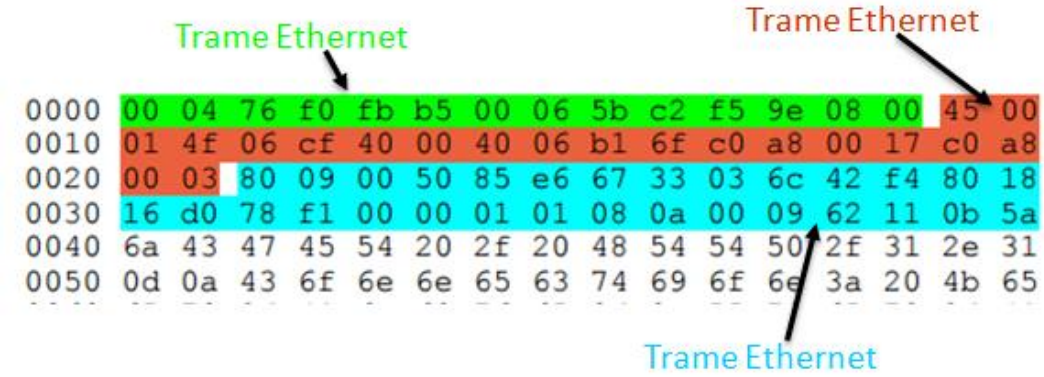


Solution

1. Qu'est ce que l'encapsulation ?

   L'encapsulation consiste à transporter des données (PDU) d'un protocole donné à l'intérieur de structures (PDU) appartenant à un autre protocole. Dans le modèle OSI, c'est l'insertion des données de la couche supérieure dans la structure de données de la couche inférieure.

2. Décodez la trame Ethernet suivante en vous servant des formats joints:



   Trame Ethernet :
   - **Adresse destination** : 00 04 76 f0 fb b5
   - **Adresse source** : 00 06 5b c2 f5 9e
   - **Type** : 00 80

   Paquet IP :
   Version : 4
   LET : 5
   Longueur Totale : 01 4f
   Protocole : 06
   Adresse source : c0 a8 00 17 → 192.168.0.23
   Adresse destination : c0 a8 00 03 → 192.168.0.3
   Segment TCP :
   Port source : 80 09 → 32777
   Port Destinataire : 00 50 → 80
   Data Offset : 8

3. Déterminer le nombre de trames nécessaires pour transférer un fichier de 2Mo

   Taille de données ➔ Data= 2Mo=2*1024*1024 octets= 2097152 octets
   Entête MDTP + Données ➔ PDU_MDTP= entête +Data= 60 + 2097152 = 2097212 octets
   Le PDU MDTP doit être transporté par des TPDU (segments) UDP, qui sont encapsulés dans des NPDU (paquets) IP qui à leur tour sont transportés pas des LPDU (trames) Ethernet.
   - Taille max trame Ethernet : LPDU = 1518 octets = entête + NPDU =18 octets+1500 octets.
   - Taille max paquet IP : NPDU = 1500 octets= entête + TPDU =24 octets + 1476 octets
   - Taille max segment UDP: TPDU =1476 octets= entête + données_segment= 8 octets+ 1468 octets.

   Donc on ne peut transporter que ***données_segment= 1468 octets*** à la fois.
   Le nombre de trame nécessaire pour transporter 2Mo est :
   Nb_trame= 2 Mo/1476 octets =2097152 /1476 = 1420,8 trames
   Que l'on arrondit à **1421 trames** car on a besoin de 1420 trames remplies complètement et une trame pour transporter le 0.8 qui reste.
   Donc : Nb_trame = 1421 trames

Exercice 4.2

En quoi consiste le mode de transmission half-duplex ?

Solution

En quoi consiste le mode de transmission half-duplex ?
Le fait que deux équipements peuvent émettre et recevoir mais pas en même temps.

Exercice 4.3

1. Calculez bloc de contrôle (CRC) correspondant à la suite de bits **1100101010101011** en utilisant le polynôme générateur **$G(x) = x^4 + x^3 + x + 1$.** Quel sera le message à transmettre ?
2. La détection d'erreurs utilise le CRC avec le polynôme générateur **$G(x) = x^6 + x^4 + x + 1$**. Le récepteur reçoit la séquence binaire suivante **101011000110**. Le message est-il correct?

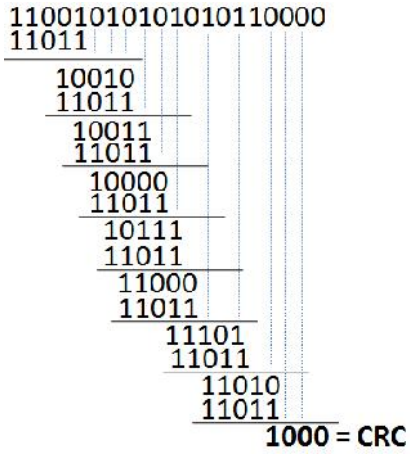
Solution

1. Calculez bloc de contrôle (CRC) correspondant à la suite de bits 1100101010101011 en utilisant le polynôme générateur G(x) =x4 + x3 + x + 1. Quel sera le message à transmettre ?

   M=P(x) = 1100101010101011 , d = 4 ⇒ $P(x).x^4$ = 11001010101010110000

   G(x) = x4+ x3+ x+1 ⇒ G = 11011

   CRC=Reste($P(x).x^4/G(x)$)

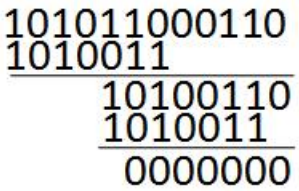


   On transmet alors M' = 11001010101010111**000**

2. La détection d'erreurs utilise le CRC avec le polynôme générateur G(x)= x6 + x4 + x + 1. Le récepteur reçoit la séquence binaire suivante 101011000110. Le message est-il correct?

   Message reçu : M' = 101011000110 , G= 1010011

   Pour que le message soit correct, il faut que le reste de la division de M' par G soit nul.



   Donc, le message reçu est correct.

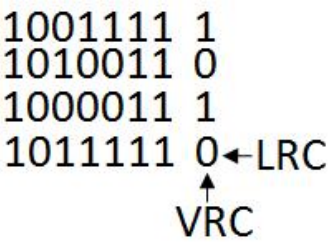
Exercice 4.4

Dans l'alphabet ASCII le mot « OSI » se code par les 3 caractères de 7 bits suivants :
'O' = 1001111, 'S' = 1010011 et 'I' = 1000011

1. La LRC (Longitudinal Redundancy Check) consiste à rajouter un bit de parité à la fin d'un bloc de données (octet, caractère, suite de bits,…). La VRC (Vertical Redundancy Check) consiste à calculer les bits de parité entre plusieurs blocs de données en vertical :1 bit de parité pour les bits qui sont à la même position dans les différents blocs considérés. Donnez la VRC du mot « OSI » en utilisant une parité paire pour calculer le LRC de chaque caractère. Quel est le message à transmettre ?
2. Calculez le CRC du mot « OSI » en utilisant le polynôme générateur $G(x)=x^8 + 1$ et en supposant que le 8 e bit de chaque caractère est un bit de parité paire et que le mot d'information est composé des bits 3 caractères à la suite. Qu'est-ce que vous constater ?

Solution

1. Donnez la VRC du mot « OSI » en utilisant une parité paire pour calculer le LRC de chaque caractère.



Le message à transmettre M=10011111**1**0100110**0**1000011**1**10111110

2. Calculez le CRC du mot « OSI » en utilisant le polynôme générateur G(x)=x8 + 1 et en supposant que le 8 e bit de chaque caractère est un bit de parité paire et que le mot d'information est composé des bits 3 caractères à la suite. Qu'est-ce que vous constater ?

   P(x)= 10011111**1**0100110**0**10000111 les bits en gras représentent la VRC

   G= 100000001 et d = 8

   En utilisant la division polynomiale on obtient CRC= 10111110

   CRC obtenu correspond à la LRC de la question 1. Donc, la LRC peut être obtenue par un code cyclique.

Exercice 4.5

1. Comment s'effectue la synchronisation dans une procédure HDLC (High level Data Link Control) ?
2. On désire transmettre la suite de bits de données : 0111111001101110. Quelle est la suite de bits qui est réellement transmise au niveau physique ?
3. On désire maintenant transmettre les bits : 011011010011101101111100. Suite à une erreur de transmission le récepteur reçoit la séquence : 01101101001111101111100. Comment le récepteur interprète cette séquence de données ?

Solution

1. Comment s'effectue la synchronisation dans une procédure HDLC (High level Data Link Control) ?

   La synchronisation dans HDLC est effectuée via le fanion d'entête : 01111110. Le codage utilisé doit assurer assez de transitions dans le fanion pour que le récepteur puisse se synchroniser.

2. On désire transmettre la suite de bits de données : 0111111001101110. Quelle est la suite de bits qui est réellement transmise au niveau physique ?

   L'utilisation du fanion nécessite l'utilisation de bits de brouillage (ou de transparence) pour éviter de trouver une séquence de bits identique au fanion dans les données. Dans HDLC, on introduit un bit à 0 à chaque fois qu'une séquence de 5 bits à 1 est rencontrée. On garantit ainsi l'absence d'une séquence de 6 bits à 1 consécutifs et donc on évite l'apparition de fanions parmi les données. Le récepteur effectue l'opération inverse : à chaque fois qu'il repère une suite de 5 bits à 1 il tente de supprimer le zéro qui suit. Si le zéro est absent, alors on est forcément en train de recevoir un fanion.

   La suite 0111111001101110 devient à l'émission 011111**0**1001101110 (bit de transparence en gras)

3. On désire maintenant transmettre les bits : 011011010011101101111100. Suite à une erreur de transmission le récepteur reçoit la séquence : 01101101001111101111100. Comment le récepteur interprète cette séquence de données ?

   Le récepteur reçoit la séquence : 011011010**01111110**1111100

   Il la découpe en : trame1 **fanion** trame2 Reconnaissance du fanion au milieu des données ⇒ le récepteur pense recevoir deux trames

Exercice 4.6

Supposons qu'un équipement reçoive les bits suivants sur une liaison exploitée avec le fanion et les bits de transparence :

S = 01111110000000100010100111011111010011111000010101100111110000101000111
11100000001010001001001011101111101 01

1. Quelles sont les trames ?
2. Quels sont les éléments binaires après traitement de la transparence binaire ?

Solution

1. Quelles sont les trames ?

   Les trames sont délimitées par des fanions. Lorsqu'une station émet une seule trame cette dernière est délimitée par deux fanions (un devant et un derrière). Lorsqu'une station envoie plusieurs trames d'affilée au même récepteur elle peut séparer ses trames avec un seul fanion (le fanion de fin d'une trame est également le fanion de début de la suivante) mais

elle peut également envoyer plusieurs fanions afin d'occuper le canal et garder la parole (c'est le cas ici). S se décompose en 2 trames :

Trame 1 : 00000010001010011101111**0**10011111**0**00010101100111111**0**00010100

Trame 2 : 00000010100010010010111011111**0**101

2. Quels sont les éléments binaires après traitement de la transparence binaire ?

La transparence binaire se fait en rajoutant dans les données un bit à 0 après une suite de 5 bits à 1.

Après traitement de la transparence binaire on a (les bits de transparence sont en gras ci-dessus) :

Trame 1 : 000000100010100111011111100111110001010110011111100010100

Trame 2 : 00000010100010010010111011111101

Exercice 4.7

Supposons qu'un équipement reçoive les bits suivants sur une liaison exploitée avec le fanion et les bits de transparence :

01111110010111110001010000101111101010100001110101101111110010111110101001011110010100110000011111100101111101000110111001100111001011. En extraire les trames reçues ainsi que les messages transportés.
2. Supposons que cela nécessite en réponse l'envoi des messages 01111101111110011 et 1111111111001111110. Produire les trames correspondantes.

Solution

1. En extraire les trames reçues ainsi que les messages transportés.

Il y a 3 trames. Il faut enlever les caractères en gras (fanion et bits de transparence) pour retrouver les messages :

0111111001011111**0**0010100001011111**0**10101000011101011

0111111001011111**0**10100101111001010011000 0

0111111001011111**0**10001101110011001110010 1

2. Supposons que cela nécessite en réponse l'envoi des messages 01111101111110011 et 1111111111001111110. Produire les trames correspondantes.

On rajoute les caractères en gras pour fabriquer les 2 trames

01111110011111**0**011111**0**10011

0111111011111**0**11111**0**0011111**0**10

Exercice 4.8

Calculez le CRC pour les données 1010010111, le polynôme générateur étant $x^4 + x^2 + x + 1$.

Solution

Calculez le CRC pour les données 1010010111, le polynôme générateur étant $x^4 + x^2 + x + 1$.

Le polynôme générateur : $x^4 + x^2 + x + 1$

Donne la séquence binaire : $1(x^4) + 1(x^2) + 1(x^1) + 1(x^0)$ soit 10111.

La division est, en réalité, un OU exclusif qui peut être exécuté dans des registres à décalage. Le degré du polynôme générateur étant de 4, on doit ajouter quatre zéros à la trame de données. La division est représentée ci-après. Le résultat n'est pas exprimé, il est sans intérêt, seul le reste de cette division présente une utilité.

```
1010010111 0000
10111
00011101
   10111
   010101
    10111
    00010100
       10111
       0001100
```

Le reste, de degré n – 1 par rapport au polynôme générateur, est exprimé sur 4 bits. Ce reste est de 1100, le CRC est donc de 1100. Le message à transmettre sera : 10100101111**1100**

Exercice 4.9

On définit le taux d'erreur binaire ou TEB (T_e) comme le rapport du nombre de bits reçus en erreur au nombre total de bits reçus. Une transaction de 100 caractères ASCII est émise sur une liaison de 4 800 bits/s avec un T_e de 10^{-4} .

Les erreurs sont supposées être distribuées aléatoirement, c'est-à-dire que la probabilité d'avoir un bit en erreur est la même pour tous les bits, et est égale à T_e. Déterminez la probabilité pour qu'un message reçu comporte au moins une erreur (P_e).

Solution

Si T_e est la probabilité pour qu'un bit soit erroné, la probabilité de recevoir un bit correct est de (1 − Te) ; pour un bloc de N bits la probabilité est de $(1 - T_e)^N$. Soit, pour un message de 100 caractères comportant 7 bits/caractère:

$$100 \times 8 = 800 \text{ bits (on transmet des octets en entier)}$$

La probabilité Pc de réception d'un bloc correct est de :

$$P_c = (1 - 0{,}0001)^{800} = (0{,}9999)^{800} = 0{,}923$$

La probabilité P_e de recevoir un bloc erroné est donc :

$$P_e = 1 - 0{,}923 = 0{,}077$$

Exercice 4.10

Un fichier est transmis par blocs de 1 000 caractères codés en ASCII, avec un bit de parité (7+1), en mode synchrone sur une liaison à 9 600 bits/s. On suppose, en outre, que la transmission est effectuée en mode semi-duplex et la demande de retransmission instantanée. Calculez :

1. le taux de transfert des informations (TTI) ou débit effectif ;
2. le TTI avec erreur si on suppose un Te de 10^{-4}

Solution

1. Le taux de transfert des informations (TTI) ou débit effectif

   L'efficacité du protocole sans erreur est : Eff = Nb. bits utiles/Nb. bits transmis.
   Nombre de bits utiles : 1 000 × 7 = 7 000 bits
   Nombre de bits transmis : 1 000 × (7 + 1) = 8 000 bits (7 pour 1 car. + 1 bit de parité)
   L'efficacité est de : Eff = 7 000/8 000 = 0,875
   Le taux de transfert d'information (TTI) est de : TTI = Débit théorique × Efficacité = 9 600 × 0,875 = 8 400 bit/s

2. le TTI avec erreur si on suppose un Te de 10–4

   Taux de transfert d'information en milieu erroné : en milieu erroné, l'efficacité du protocole est le produit de l'efficacité sans erreur et de la probabilité de réception correcte du message. La probabilité de recevoir un message correct de N bits pour un taux d'erreur de Te :

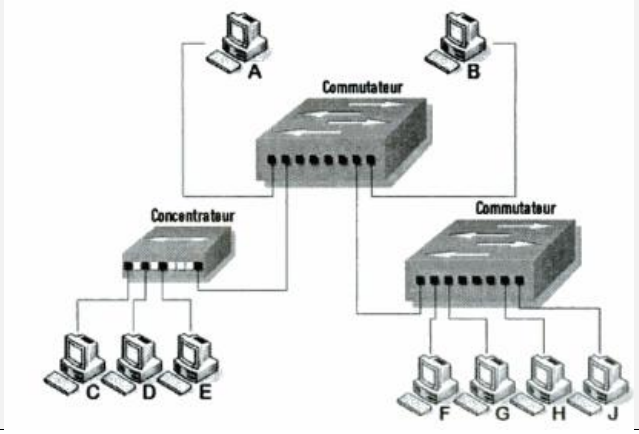
   $P = (1 - Te)N = (1–0{,}0001)^{8\,000} = 0{,}9999^{\,8\,000} = 0{,}449$

   Le taux de transfert avec erreur est TTIc = TTI × P

   Soit : **TTIc = 8 400 × 0,449 = 3 770 bit/s**

Exercice 4.11

Identifier et comptez les domaines de collision dans de réseau suivant:



Solution

- un port de commutateur relié à une station crée un domaine de collision.
- deux ports de commutateur interconnectés constituent également un domaine de collision.
- un port de commutateur relié à un concentrateur constitue un domaine de collision quelle que soit la taille du réseau relié au concentrateur.
- le réseau illustré sur la figure ci-dessus regroupe donc ***huit domaines de collision***.

Exercice 4.12

Supposons que deux hôtes A et B sont placés en réseau et sont séparés par 3 lignes de transmission et 2 commutateurs C1 et C2 ainsi que le montre le schéma ci-dessous :



1. En supposant que les 3 lignes de transmission proposent un débit de 10 000 bit/s chacune, et que le temps de commutation (temps passé par un message ou un paquet sur un commutateur avant retransmission) est de 100 ms sur chaque commutateur, On néglige le temps de propagation du signal : un bit émis est supposé immédiatement reçu. Calculer le temps de total d'envoi d'un message de 20 000 bits de A à B, dans le cas de la commutation par message et dans le cas de la commutation par paquets de 1 000 bits.
2. Même question mais en supposant que la liaison A ↔ C1 a un débit de 5000 bit/s ; celle C1 ↔ C2 a un débit de 10000 bit/s ; et celle C2 ↔ B a un débit de 20000 bit/s.

Solution

1. Calculer le temps de total d'envoi d'un message de 20 000 bits de A à B, dans le cas de la commutation par message et dans le cas de la commutation par paquets de 1 000 bits.

   On néglige le temps de propagation du signal : un bit émis est immédiatement reçu. Il faut donc déterminer à quel moment C2 expédie le dernier des 20000 bits.

   Commutation par message : le message est envoyé d'un seul coup. Les commutateurs ne le réexpédient que lorsqu'il est entièrement reçu.

   - ***A*** envoie le message en 20000 / 10000 = 2 secondes.
   - ***C1*** termine la réexpédition à 2 + 0,1 + 2 = 4,1 secondes.
   - ***C2*** termine la réexpédition à 4,1 + 0,1 + 2 = 6,2 secondes.

   ⇒ *B* reçoit le message en 6,2 secondes.

   Commutation par paquet : le message est découpé en 20 paquets. Dès qu'un paquet est reçu il peut être réexpédié (après le temps de commutation). On s'occupe donc uniquement du dernier bit du dernier paquet.

   - ***A*** envoie le dernier bit en 20000 / 10000 = 2 secondes.

   À la réception du dernier bit, C1 avait déjà réexpédié les 19 paquets précédents. I l n'a qu'un paquet à réexpédier.

   - ***C1*** termine la réexpédition à 2 + 0,1 + 1000 / 10000 = 2,2 secondes.
   - ***C2*** termine la réexpédition à 2,2 + 0,1 + 1000 / 10000 = 2,4 secondes.

   ⇒ *B* reçoit le message en 2,4 secondes.

2. Même question mais en supposant que la liaison A ↔ C1 a un débit de 5000 bit/s ; celle C1 ↔ C2 a un débit de 10000 bit/s ; et celle C2 ↔ B a un débit de 20000 bit/s.

   La seule différence est que le temps d'émission des messages/paquets diffère selon la ligne :

   Commutation par message :

   20000 / 5000 + 0,1 + 20000 / 10000 + 0,1 + 20000 / 20000 = **7,2 secondes.**

   Commutation par paquet :

   20000 / 5000 + 0,1 + 1000 / 10000 + 0,1 + 1000 / 20000 = **4,35 secondes**

Exercice 4.13

On va utiliser un codage de Hamming 7-4 : **1 0 1** C_2 **1** C_1 C_0
Calculer les valeurs de C_0,C_1 et C_2.

Solution

Calculer les valeurs de C_0,C_1 et C_2

C_0 vaut **1** pour pouvoir rendre pair 1+1+1 (les bits d'indices 7, 5, 3)

C_1 vaut **0** pour pouvoir rendre pair 1+0+1 (les bits d'indices 7, 6, 3)

C_2 vaut **0** pour pouvoir rendre pair 1+0+1 (les bits d'indices 7, 6, 5)

La séquence à transmettre est : **1 0 1 0 1 0 1**.

Exercice 4.14

Y a-t-il une erreur dans le mot suivant (Hamming 7-4) : **1 1 0 1 1 0 1** ?

Solution

Y a-t-il une erreur dans le mot suivant (Hamming 7-4) : **1 1 0 1 1 0 1 ?**

C_0 a la mauvaise valeur, car 1+0+1+1 est impair, donc il y a une erreur en position 7, 5, 3 ou 1.

C_1 a la mauvaise valeur, car 1+1+1+0 est impair, donc il y a une erreur en position 7, 6, 3 ou 2.

C_2 a la mauvaise valeur, car 1+1+0+1 est impair, donc il y a une erreur en position 7, 6, 5 ou 4.

Donc, le message est erroné.

Exercice 4.15

Soit un mot de Hamming 15-11 suivant :

15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
1	0	1	1	0	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1

1. Quels sont les bits de contrôle de parité ?
2. Quelles positions contrôle chacun de ces bits ?
3. Quel est le message reçu ?
4. Est-ce que le message reçu correspond au message transmis ?

Solution

1. Quels sont les bits de contrôle de parité ?

   Les bits 1, 2, 4 et 8.

2. Quelles positions contrôle chacun de ces bits ?

   Le bit 1 contrôle les positions 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 et 15.

   Le bit 2 contrôle les positions 2, 3, 6, 7, 10, 11, 14 et 15.

   Le bit 4 contrôle les positions 4, 5, 6, 7, 12, 13, 14 et 15.

   Le bit 8 contrôle les positions 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15.

3. Quel est le message reçu ?

   1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 (on a simplement supprimé les bits de contrôle).

4. Est-ce que le message reçu correspond au message transmis ?

   C_0 a la bonne valeur, car 1+1+0+1+1+1+0+1 est pair,

   C_1 a la bonne valeur, car 1+0+0+1+1+0+0+1 est pair,

   C_2 a la bonne valeur, car 1+0+1+1+1+0+1+1 est pair,

   C_3 a la bonne valeur, car 1+0+1+1+0+1+1+1 est pair.

   ➔Le message reçu correspond donc au message envoyé.

5 Couche réseau - Protocole & Adressage IP

Exercice 5.1

1. Que signifie « réseau d'adresse 153.152.151.0/24 » ?
2. Pourquoi selon vous les adresses IP ont-elles été découpées en classes, et pourquoi ne s'est-on pas contenté d'un format unique avec 16 bits pour l'identifiant réseau et 16 bits pour l'identifiant station ?
3. Combien de machines peuvent faire partie du même réseau que la machine d'adresse 130.1.1.1 ? Quelle est la plus petite adresse de machine dans ce réseau ? Et la plus grande ?
4. Que signifie l'adresse 131.255.255.255 ?

Solution

1. Que signifie « réseau d'adresse 153.152.151.0/24 » ?
   C'est un sous-réseau d'adresse 153.152.151.0 avec comme masque 255.255.255.0 (indiqué par le /24).
2. Pourquoi selon vous les adresses IP ont-elles été découpées en classes, et pourquoi ne s'est-on pas contenté d'un format unique avec 16 bits pour l'identifiant réseau et 16 bits pour l'identifiant station ?
   Pour tenir compte des différences de taille des réseaux. Il y a peu de très grands réseaux et de très nombreux petits réseaux. Si le découpage avait été fixe, il y aurait eu un nombre fixe de réseaux avec même nombre de machine (par exemple il y aurait eu au plus 65536 réseaux d'au plus 65536 machines). Cela n'aurait pas permis d'intégrer facilement les très grands réseaux et pour les petits réseaux, on aurait gâché de grandes quantités d'adresses.
3. Combien de machines peuvent faire partie du même réseau que la machine d'adresse 130.1.1.1 ? Quelle est la plus petite adresse de machine dans ce réseau ? Et la plus grande ?
   Il s'agit d'une adresse de classe B. Il peut y avoir au plus 2^{16} -2 = 65534 machines dans ce réseau. L'adresse la plus petite est 130.1.0.1 et la plus grande est 130.1.255.254.
4. Que signifie l'adresse 131.255.255.255 ?
   Il s'agit de l'adresse de diffusion dans le réseau de classe B 131.255.0.0.

Exercice 5.2

Quelles sont les classes des adresses réseaux suivantes ? Combien d'adresses machines peuvent être utilisées par chacune ?

a. 204.160.241.93
b. 138.96.32.3
c. 18.181.0.31
d. 226.192.60.40

Solution

a. 204.160.241.93
   204 = 11001100 => Classe C => 2^8-2 adresses machines possibles (-2 à cause de l'adresse de diffusion 204.160.241.255 et de l'adresse du réseau 204.160.241.0)
   Donc : **254** adresses machines possibles

b. 138.96.32.3
   138 = 10001010 => Classe B => 2^{16}-2 = 65 534 adresses machines

c. 18.181.0.31
   18 = 00010010 => Classe A => 2^{24}-2 = 16777214 adresses machines

d. 226.192.60.40
   226 = 1110010 => Classe D

Exercice 5.3

Supposez qu'au lieu d'utiliser 16 bits pour la partie réseau d'une adresse IP de classe B on utilise 22.

1. Combien de sous-réseaux est-il alors possible de définir ?

2. Donnez le masque de sous-réseaux correspondant.

Solution

1. Combien de sous-réseaux est-il alors possible de définir ?
   La partie réseau = 22 au lieu de 16 => 6 bits sont utilisés pour la partie sous-réseau
   => nombre de sous-réseaux possibles = 26-2 = 62 (par convention on n'a pas le droit d'utiliser 000000 et 111111 à cause des risques de confusion que cela peut entraîner, d'où le –2)
2. Donnez le masque de sous-réseaux correspondant.
   partie réseau + partie sous-réseau = 22 bits => masque de sous-réseau contient 22 bits à 1 et le reste (10 bits) à 0 => 11111111.11111111.11111100.00000000 = **255.255.252.0**

Exercice 5.4

Un réseau de classe B dispose du masque de sous-réseau 255.255.240.0.
1. Quel est le nombre maximum d'ordinateurs que l'on peut raccorder à chaque sous-réseau ?
2. Combien de sous-réseaux y a t'il ?

Solution

1. Quel est le nombre maximum d'ordinateurs que l'on peut raccorder à chaque sous-réseau ?
   240 = 11110000 => on a 16 bits pour la partie réseau (classe B), 4 bits pour la partie sous-réseau et donc le reste : 12 bits pour identifier les machines.
   Donc : le nombre de machines = 2^{12} -2 = 4094 machines
2. Combien de sous-réseaux y a t'il ?
   4 bits pour la partie sous-réseau => 2^4 = 16 sous-réseaux

Exercice 5.5

Sur le réseau 192.168.10.0 de masque 255.255.255.0, on souhaite faire 3 réseaux différents, un contenant 120 machines et les 2 autres 60 machines chacun. Donnez un exemple de subnetting possible en précisant, pour chaque sous-réseau son adresse et son masque.

Solution

Il n'y a pas de solution avec la subnetting classique (c'est-à-dire le même masque les trois sous-réseaux). D'après le masque, on n'a que 8 bits pour coder les sous-réseaux et les machines :

- Sous-réseau de 120 machines : 1 bit (disons à **0**) pour le sous-réseau, 7 bits pour les stations. Donc sous-réseau d'adresse 192.168.10.0/25 (masque 255.255.255.128) .
  ⇒ Les autres sous-réseaux doivent avoir le 25ème bit à 1.
- 1er sous-réseau de 60 machines : 2 bits (**10**) pour le sous-réseau et 6 bits pour les stations. Donc sous-réseau d'adresse 192.168.10.128/26 (masque 255.255.255.192) ;
- 2ème sous-réseau de 60 machines : 2 bits (**11**) pour le sous-réseau et 6 bits pour les stations. Donc sous-réseau d'adresse 192.168.10.192/26 (masque 255.255.255.192).

Exercice 5.6

Une entreprise à succursales multiples utilise l'adresse IP 196.179.110.0. Pour une gestion plus fine de ses sous-réseaux, le responsable informatique désire pouvoir affecter une adresse IP propre à chaque sous-réseau des dix succursales.
1. De quelle classe d'adressage s'agit-il ?
2. Donnez et expliquez la valeur du masque de sous-réseau correspondant à ce besoin.
3. Combien de machines chaque sous-réseau pourra-t-il comporter et pourquoi ?
4. Définissez l'adresse de broadcast du sous-réseau 3 (expliquez) ?

Solution

1. De quelle classe d'adressage s'agit-il ?
   La valeur binaire du premier octet permet de définir la classe d'adressage :
   196 = $(1100\ 0100)_2$, soit une **classe C** (110)
   Autre solution admissible : la classe C couvre les adresses de 192.0.0.1 à 223.255.255.254
2. Donnez et expliquez la valeur du masque de sous-réseau correspondant à ce besoin.

Comme on doit pouvoir adresser dix sous-réseaux, il faut donc dix adresses IP dérivées de l'adresse initiale. La valeur décimale 10 se code par 1010 en binaire ($2^3 < 10 < 2^4$), il faut donc disposer de 4 bits. Le masque de sous-réseau à construire est donc :

11111111.11111111.11111111.11110000 soit encore : **255.255.255.240**

3. Combien de machines chaque sous-réseau pourra-t-il comporter et pourquoi ?

Compte tenu des bits affectés au masque de sous-réseau, il reste 4 bits pour identifier les machines, la valeur 0 représentant le sous-réseau lui-même, la valeur tout à 1 représente l'adresse de broadcast, chaque sous-réseau ne pourra comporter que $\mathbf{2^4-2=14}$ machines au maximum.

4. Définissez l'adresse de broadcast du sous-réseau 3 (expliquez) ?

L'adresse de broadcast correspond à tous les bits du champ Host_ID à 1, soit pour le sousréseau 3, en ne considérant que le dernier octet : 0011 **1111**

Où le premier quartet désigne le sous-réseau 3, le second désignant le Host_ID a tous ses bits à 1. Ce qui, pour cet octet, correspond en décimal à 63, soit l'adresse de diffusion : 196.179.110.63

Exercice 5.7

Certains utilisateurs du réseau local d'une entreprise se plaignent de ne pas pouvoir communiquer avec tous les autres utilisateurs alors que ceux-ci le peuvent avec eux. Le responsable bureautique local vous demande d'expertiser son réseau. Pour lui, le fait qu'une station puisse émettre des messages vers une autre et que cette dernière ne puisse répondre le laisse perplexe.

Vous constatez que toutes les stations sont sur le même segment Ethernet et que celui-ci ne comporte aucun routeur et qu'aucune station n'est configurée pour remplir ce rôle.

Vous relevez les configurations suivantes :

– **Station A** @ 150.150.1.28 masque 255.255.255.0
– **Station B** @ 150.150.1.57 masque 255.255.0.0
– **Station C** @ 150.150.2.28 masque 255.255.255.0
– **Station D** @ 150.150.2.57 masque 255.255.0.0

Vous établissez la matrice de communication suivante.

Complétez par oui lorsque la communication est possible et par non dans le cas contraire.

Source / Destination	150.150.1.28 (255.255.255.0)	150.150.1.57 (255.255.0.0)	150.150.2.28 (255.255.255.0)	150.150.2.57 (255.255.0.0)
150.150.1.28				
150.150.1.57				
150.150.2.28				
150.150.2.57				

Solution

Complétez par oui lorsque la communication est possible et par non dans le cas contraire.

Source / Destination	150.150.1.28 (255.255.255.0)	150.150.1.57 (255.255.0.0)	150.150.2.28 (255.255.255.0)	150.150.2.57 (255.255.0.0)
150.150.1.28		oui	non	oui
150.150.1.57	oui		non	oui
150.150.2.28	non	oui		oui
150.150.2.57	non	oui	oui	

Exercice 5.8

Une entreprise dispose d'une seule adresse de classe C 194.28.32.0 pour identifier ses trois sous-réseaux. Sachant que deux des réseaux comportent 25 machines et le troisième 52 machines, établissez le plan d'adressage (masque de sous-réseau) de cette entreprise. Est-ce que c'est possible en utilisant un seul masque pour les trois sous-réseaux, lequel ?

Solution

Est-ce que c'est possible en utilisant un seul masque pour les trois sous-réseaux, lequel ?

Nombre de bits nécessaires à l'identification des sous-réseaux : l'adresse 194.28.32.0 est une adresse de classe C, elle autorise la numérotation de 254 machines. Mais compte tenu qu'avec N bits on ne peut numéroter 2^N sous-réseaux, pour numéroter les trois sous-réseaux il faut donc 3 bits (soit $2^2 = 4$ sous-réseaux). Dans ces conditions, il reste 6 bits pour numéroter les stations soit $2^6 – 2 = 62$ stations. Ce qui suffisant pour numéroter les machines du troisième réseau!

Le masque sous-réseau : **255.255.255.11** 000000 soit 255.255.255.192

Exercice 5.9

1. Soit une station d'adresse IP 172.1.169.3 qui appartient à un réseau non subnetté :
   a. quelle est son adresse de réseau ?
   b. quelle est l'adresse de diffusion dans son réseau ?
   c. Par rapport à cette station, que peut-on dire des stations possédant les adresses IP suivantes : A : 124.1.160.2 ; B : 172.1.2.3 ; C : 172.1.169.255 ; D : 127.127.127.127 ; E : 172.1.171.3 ; F : 172.1.69.10 ; G : 172.1.129.0 ; H : 172.1.130.0 ?
2. Même(s) question(s) en remplaçant « réseau » par « sous-réseau » et où cette fois la station 172.1.169.3 appartient à un sous-réseau de masque 255.255.128.0 ?
3. Même(s) question(s) en remplaçant « réseau » par « sous-réseau » et où cette fois la station 172.1.169.3 appartient à un sous-réseau de masque 255.255.193.0 ?

Solution

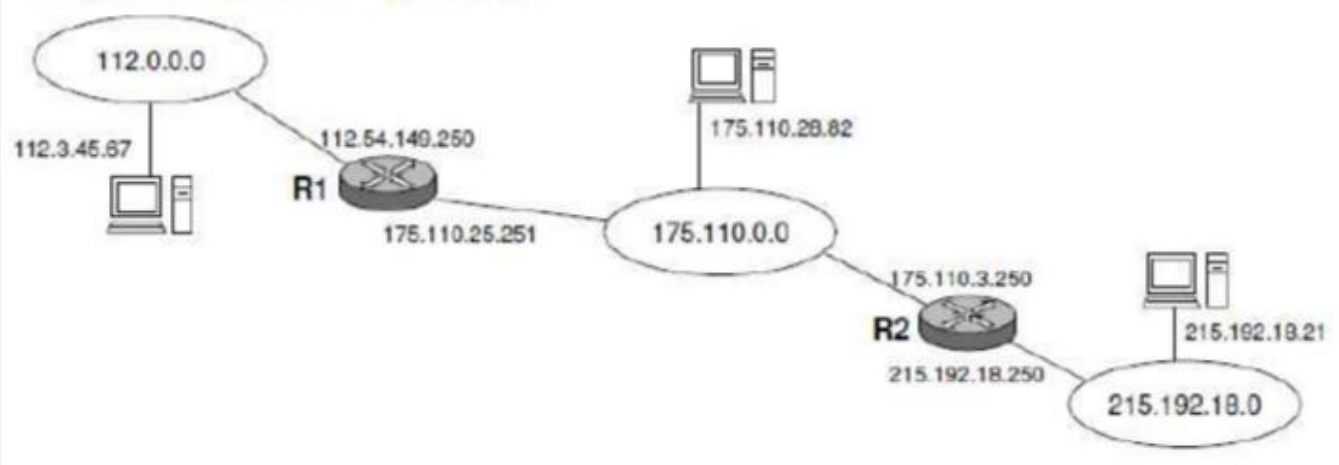
1. Soit une station d'adresse IP 172.1.169.3 qui appartient à un réseau non subnetté :
   a. quelle est son adresse de réseau ?
      172.1.169.3 est une adresse de classe B, ainsi l'adresse du réseau est : 172.1.0.0
   b. quelle est l'adresse de diffusion dans son réseau ?
      Le masque par défaut de la classe B : 172.1.255.255
   c. Par rapport à cette station, que peut-on dire des stations possédant les adresses IP suivantes : A : 124.1.160.2 ; B : 172.1.2.3 ; C : 172.1.169.255 ; D : 127.127.127.127 ; E : 172.1.171.3 ; F : 172.1.69.10 ; G : 172.1.129.0 ; H : 172.1.130.0 ?
      A : ne se trouve pas sur le même réseau ;
      B : appartient au même réseau ;
      C : appartient au même réseau ;
      D : c'est une de ses adresses loopback ;
      E : appartient au même réseau ;
      F : appartient au même réseau ;
      G : appartient au même réseau ;
      H : appartient au même réseau.
2. Même(s) question(s) en remplaçant « réseau » par « sous-réseau » et où cette fois la station 172.1.169.3 appartient à un sous-réseau de masque 255.255.128.0 ?
   a. quelle est son adresse de réseau ?
      172.1.128.0
   b. quelle est l'adresse de diffusion dans son réseau ?
      172.1.255.255
   c. Par rapport à cette station, que peut-on dire des stations possédant les adresses IP suivantes : A : 124.1.160.2 ; B : 172.1.2.3 ; C : 172.1.169.255 ; D : 127.127.127.127 ; E : 172.1.171.3 ; F : 172.1.69.10 ; G : 172.1.129.0 ; H : 172.1.130.0 ?
      A : ne se trouve (toujours) pas sur le même réseau ;
      B : appartient au même réseau mais pas au même sous-réseau ;
      C : appartient au même réseau et au même sous-réseau ;
      D : c'est une de ses adresses loopback ;
      E : appartient au même réseau et au même sous-réseau ;
      F : appartient au même réseau mais pas au même sous-réseau ;
      G : appartient au même réseau et au même sous-réseau ;
      H : appartient au même réseau et au même sous-réseau.
3. Même(s) question(s) en remplaçant « réseau » par « sous-réseau » et où cette fois la station 172.1.169.3 appartient à un sous-réseau de masque 255.255.193.0 ?
   a. quelle est son adresse de réseau ?
      172.1.129.0
   b. quelle est l'adresse de diffusion dans son réseau ?
      172.1.191.255
   c. Par rapport à cette station, que peut-on dire des stations possédant les adresses IP suivantes : A : 124.1.160.2 ; B : 172.1.2.3 ; C : 172.1.169.255 ; D : 127.127.127.127 ; E : 172.1.171.3 ; F : 172.1.69.10 ; G : 172.1.129.0 ; H : 172.1.130.0 ?
      A : ne se trouve (toujours) pas sur le même réseau ;
      B : appartient au même réseau mais (toujours) pas au même sous-réseau ;
      C : appartient au même réseau et au même sous-réseau ;
      D : c'est une de ses adresses loopback ;

E : appartient au même réseau et au même sous-réseau ;
F : appartient au même réseau mais (toujours) pas au même sous-réseau ;
G : est l'adresse du sous-réseau donc pas une adresse de station ;
H : appartient au même réseau mais pas au même sous-réseau.

6 Couche Réseau : Routage

Exercice 6.1

Soit l'interconnexion de réseaux suivante :



Compléter les tables de routages minimales ci-dessous de la machine 112.3.45.67 et du routeur R1

Destination	Passerelle
….	….

Solution

La table de routage de la station 112.3.45.67 peut être la suivante :

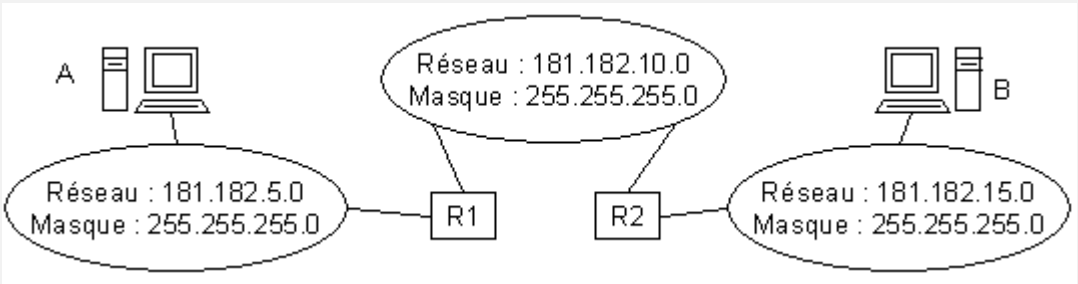
Destination	Passerelle
112.0.0.0	0.0.0.0
175.110.0.0	112.54.149.250
215.192.18.0	112.54.149.250

La table de routage du routeur R1 peut être la suivante :

Destination	Passerelle
112.0.0.0	0.0.0.0
175.110.0.0	0.0.0.0
215.192.18.0	175.110.3.250

Exercice 6.2

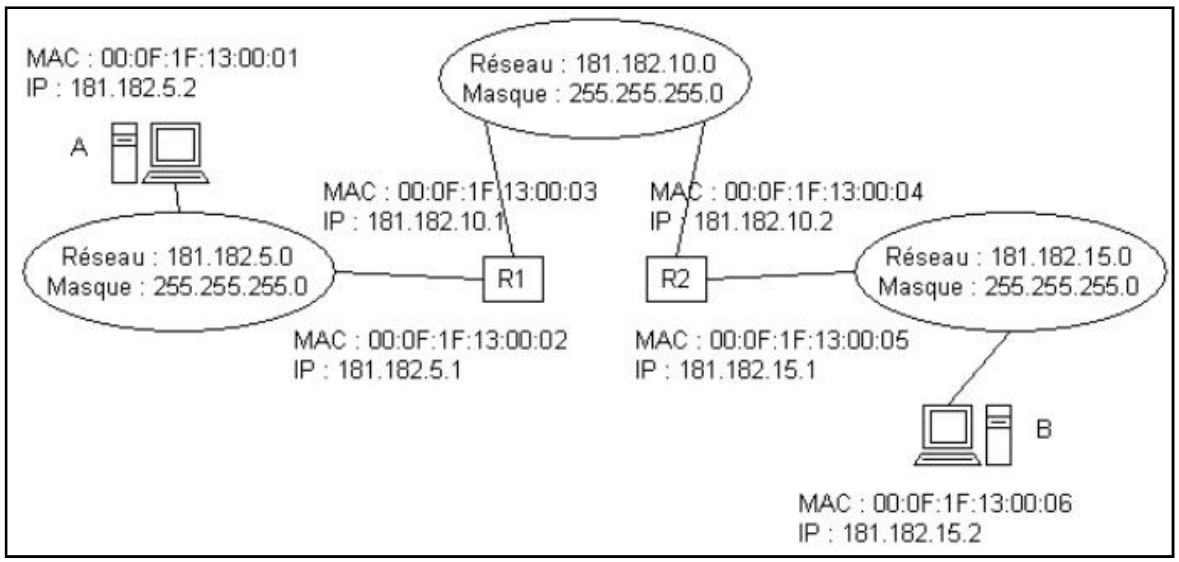
Soit l'interconnexion de 3 réseaux Ethernet suivante :



1. Attribuez une ou plusieurs adresses MAC à tous les équipements le nécessitant
2. Attribuez une ou plusieurs adresses IP conformément au réseau à tous les équipements le nécessitant
3. Indiquer la table de routage de A et de R2.
4. On vient à peine de construire ce réseau, les machines viennent à peine d'être configurées et aucune trame n'a encore été émise. Si A envoie un datagramme IP à B, indiquer l'ensemble du trafic (le nombre de trames et leur rôle) que cet envoi génère.
5. Indiquer l'adresse MAC source et destination de la trame circulant entre R1 et R2 et véhiculant ce datagramme. Indiquer l'adresse IP source et destination de ce datagramme.

Solution

1. Attribuez une ou plusieurs adresses MAC à tous les équipements le nécessitant .



2. Attribuez une ou plusieurs adresses IP conformément au réseau à tous les équipements le nécessitant .
   Voir la figure ci-dessus.

3. Indiquer la table de routage de A et de R2.

   • **La table de routage de la machine A :**

Destination	Masque	Passerelle
181.182.5.0	255.255.255.0	0.0.0.0
0.0.0.0	0.0.0.0	181.182.5.1

   • **La table de routage du routeur R2 :**

Destination	Masque	Passerelle
181.182.15.0	255.255.255.0	0.0.0.0
181.182.10.0	255.255.255.0	0.0.0.0
181.182.5.0	255.255.255.0	181.182.10.1

4. On vient à peine de construire ce réseau, les machines viennent à peine d'être configurées et aucune trame n'a encore été émise. Si A envoie un datagramme IP à B, indiquer l'ensemble du trafic (le nombre de trames et leur rôle) que cet envoi génère.
   Cela engendre l'émission de 9 trames en tout :
   a. requête ARP de A pour demander l'adresse physique de R1
   b. réponse ARP de R1
   c. envoi d'une trame de A à R1
   d. requête ARP de R1 pour demander l'adresse physique de R2
   e. réponse ARP de R2
   f. envoi d'une trame de R1 à R2
   g. requête ARP de R2 pour demander l'adresse physique de B
   h. réponse ARP de B
   i. envoi d'une trame de R2 à B

5. Indiquer l'adresse MAC source et destination de la trame circulant entre R1 et R2 et véhiculant ce datagramme. Indiquer l'adresse IP source et destination de ce datagramme.
   MAC source : 00:0F:1F:13:00:03
   MAC Destination : 00:0F:1F:13:00:04
   IP Source : 181.182.5.2
   IP Destination : 181.182.15.2

7 Couche transport : Protocoles & contrôle de flux

Exercice 7.1

5. Comment TCP détermine-t-il la connexion concernée par un message (segment qu'il reçoit) ?
6. Une application peut-elle n'utiliser qu'un seul port TCP et avoir plusieurs connexions ouvertes (actives) au même moment ? Argumenter.
7. Est-il possible que deux applications différentes soient actives au même moment sur une machine et qu'elles utilisent toutes les deux le même port mais l'une avec TCP et l'autre avec UDP ? Argumenter.

Solution

5. Comment TCP détermine-t-il la connexion concernée par un message (segment qu'il reçoit) ?
   Une connexion est identifiée par le quadruplet (IP source, port source, IP destination, port destination).
6. Une application peut-elle n'utiliser qu'un seul port TCP et avoir plusieurs connexions ouvertes (actives) au même moment ? Argumenter.
   Oui. Il faut juste pourvoir distinguer les connexions. Comme l'IP locale et le port local ne changent pas, il faut que l'IP distante ou le port distant différent pour chaque connexion.
7. Est-il possible que deux applications différentes soient actives au même moment sur une machine et qu'elles utilisent toutes les deux le même port mais l'une avec TCP et l'autre avec UDP ? Argumenter.
   Oui. Les ports TCP et UDP sont totalement indépendants car les protocoles TCP et UDP sont eux-mêmes rendus indépendants par le démultiplexage réalisé par la couche IP.

Webographie

- **http://perso.univ-lr.fr/fcolle/**
- **http://elearn.univ-ouargla.dz/2013-2014/courses/PCSD/document/TDs_PCSD/td1_sol.pdf**
- **http://powerduck1.free.fr/Cours/Reseau/CorrigeTest1_CPB_30-04-05.pdf**